

১০ একর জৈব সরিষা + মধু + তেল পরিকল্পনা — পটুয়াখালী, বারি সরিষা-১৪, সময়মতো বপন

তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬। মুদ্রা: টাকা। ১০ একর = ৪.০৫ হেক্টর $\approx$ ৩০ বিঘা (৩৩ শতাংশ)। ১ মণ = ৪০ কেজি।

অনুমানসমূহ

- কোনো রাসায়নিক সার ব্যবহার হবে না; পুষ্টি সম্পূর্ণ জৈব উৎস থেকে।
- কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে।
- জাত: বারি সরিষা-১৪, সময়মতো (২৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর) বপন।
- বীজ বিক্রি না করে তেল ভাঙানো হবে; খৈল ৪০ টাকা/কেজি।
- নিজস্ব মৌ বাক্সে মধু চাষ হবে।

১. জাত ও সময়

- বারি সরিষা-১৪: ৭৫-৮০ দিনের জাত, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় লবণসহনশীল, পূর্ণ পুষ্টিতে ফলন ১.৪-১.৬ টন/হেক্টর (একরে ১৪-১৬ মণ)।
- সময়মতো বপনের জন্য আমন অক্টোবরের শেষে জমি থেকে উঠতে হবে: স্বল্পমেয়াদি আমন (ব্রি ধান৮৭ বা সমতুল্য) লাগান, অথবা আমন কাটার ৭-১০ দিন আগে দাঁড়ানো ধানের মধ্যে সরিষা ছিটিয়ে দিন (রিলে বপন)।
- ফসল কাটা ১৫ জানুয়ারি-৫ ফেব্রুয়ারি, ফেব্রুয়ারি-মার্চের লবণাক্ততা বাড়ার আগেই।

২. ফলন অনুমান

পূর্ণ সম্ভাবনা একরে ১৫ মণ। প্রথম বছর শুধু জৈব সারে ১৫-২০% কম, মৌমাছির পরাগায়ন ও বোরন স্প্রেতে ১৫-২০% বেশি।
নিট: কম ১১, মাঝারি ১৪, ভালো ১৭ মণ/একর।

৩. ধাপে ধাপে চাষ পদ্ধতি

ধাপ ১ — পরিকল্পনা ও বুকিং (সেপ্টেম্বর)

- আমনের জমিতে স্বল্পমেয়াদি জাত নিশ্চিত করুন, নাহলে রিলে বপনের সিদ্ধান্ত নিন।
- ৫০ টন পচা গোবর ও ১০ টন পোল্ট্রি লিটার কম্পোস্ট সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন; এত সার জোগাড়ে কয়েক সপ্তাহ লাগে।
- ২৫টি মৌ বাক্স (কলোনিসহ) অর্ডার দিন; একজন অভিজ্ঞ মৌয়াল ঠিক করুন।
- স্থানীয় তেলকল (এক্সপেলার) ও তেল-খৈলের ক্রেতার সঙ্গে আগাম কথা বলুন।
- উপজেলা কৃষি অফিসে প্রণোদনা ও পরামর্শের জন্য নাম নিবন্ধন করুন।

ধাপ ২ — বীজ সংগ্রহ ও পরীক্ষা (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)

- বিএডিসি/বারি-র প্রত্যয়িত বারি সরিষা-১৪ বীজ ৩৫ কেজি (একরে ৩-৩.৫ কেজি) কিনুন। ঘানি-বাজারের বীজ ব্যবহার করবেন না।
- ভেজা কাগজে ১০০ বীজ রেখে অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা করুন; ৮৫% এর নিচে হলে বীজ বদলান।

ধাপ ৩ — জমি তৈরি (১৫-২৫ অক্টোবর)

- আমন কাটার পর জমি 'জো' অবস্থায় থাকলে পাওয়ার টিলারে ২ বার চাষ ও মই দিয়ে বুরবুরে করুন।
- প্রতি ৮-১০ মিটার অন্তর নিকাশ নালা কাটুন; সরিষা জমা পানি সহ্য করে না।
- জমির ঢাল অনুযায়ী নালা খালের দিকে বের করুন।

ধাপ ৪ — জৈব সার প্রয়োগ (শেষ চাষের সময়, ২০-২৮ অক্টোবর)

- প্রতি একরে: পচা গোবর ৫ টন, পোল্ট্রি লিটার কম্পোস্ট ১ টন, ভার্মিকম্পোস্ট ৩০০ কেজি, কাঠের ছাই ১০০ কেজি, ট্রাইকোডার্মা মিশ্রিত কম্পোস্ট ১ কেজি।
- সব সার সমানভাবে ছিটিয়ে শেষ চাষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। সার যেন কমপক্ষে ২-৩ মাস পচা হয়; কাঁচা গোবর দেবেন না।

ধাপ ৫ — বীজ শোধন ও বপন (২৮ অক্টোবর-১২ নভেম্বর)

- বীজ প্রোভ্যাক্স/ভিটাভ্যাক্স ২.৫ গ্রাম/কেজি হারে শোধন করুন, তারপর অ্যাজোটোব্যাক্টর + পিএসবি জীবাণু সার (একরে ২ কেজি) গুড়ের পানিতে মাখিয়ে ছায়ায় শুকান।
- ৩০ সেমি দূরে সারিতে ২-৩ সেমি গভীরে বপন করুন (ছিটিয়ে দিলেও চলে, তবে সারিতে নিড়ানি-স্প্রে সহজ)।
- বীজ ঢাকতে হালকা মই দিন। বীজের সঙ্গে শুকনো বালি মিশিয়ে ছিটালে সমান হয়।
- ১৫ নভেম্বরের পর এক দিনও দেরি করবেন না; দেরি হলে ফলন কমে।

ধাপ ৬ — অঙ্কুরোদগম ও গ্যাপ পূরণ (৫-১০ দিন)

- ৪-৫ দিনে চারা উঠবে। ফাঁকা জায়গায় ৭-১০ দিনের মধ্যে বীজ দিয়ে গ্যাপ পূরণ করুন।
- ১০ দিন থেকে সপ্তাহে একবার জাব পোকা পর্যবেক্ষণ শুরু করুন।

ধাপ ৭ — পাতলা করা, নিড়ানি ও উপরি সার (১৮-২২ দিন)

- গাছ থেকে গাছ ৫-৭ সেমি রেখে পাতলা করুন, একবার নিড়ানি দিন।
- সারির পাশে একরে ২০০ কেজি ভার্মিকম্পোস্ট উপরি প্রয়োগ করে হালকা মাটি দিন।
- মাটি শুকনো লাগলে হালকা সেচ দিন (উপকূলে অবশিষ্ট রসে সাধারণত এ সময় সেচ লাগে না)।

ধাপ ৮ — মৌ বাক্স স্থাপন (২৫-৩০ দিন, ফুল আসার শুরুতে)

- ২৫টি বাক্স জমির আইলে/ধারে পূর্বমুখী করে ছায়া-রোদের মাঝামাঝি জায়গায় বসান, একরে ২-৩টি।
- বাক্সের ৫০ মিটারের মধ্যে পানির পাত্র রাখুন।

ধাপ ৯ — পাতায় স্প্রে (২ বার)

- প্রথম স্প্রে ফুল আসার সময় (২৫-৩৫ দিন): সামুদ্রিক শৈবাল/অ্যামিনো অ্যাসিড নির্যাস, অথবা ১% বোরাক্স (খনিজ, জৈব মানে অনুমোদিত)।
- দ্বিতীয় স্প্রে শুঁটি ধরার সময় (৪০-৫০ দিন)। সরিষায় বোরনের ঘাটতিতে শুঁটিতে দানা কম হয়, এ স্প্রে বাদ দেবেন না।

ধাপ ১০ — পোকা ও রোগ দমন

- জাব পোকা: ১০-১৫% গাছে জাব দেখলে স্প্রে করুন (ইমিডাক্লোপ্রিড ০.৫ মিলি/লিটার বা ম্যালাথিয়ন ২ মিলি/লিটার)।
- স্প্রে শুধু বিকেল ৪টার পর; সেদিন সন্ধ্যায় মৌ বাক্সের মুখ বন্ধ রাখুন বা বাক্স ২৪ ঘণ্টা সরিয়ে রাখুন। পূর্ণ ফুলে অকারণে স্প্রে করবেন না।
- অল্টারনারিয়া (পাতায় গোল কালো দাগ): ম্যানকোজেব বা রোভরাল ২ গ্রাম/লিটার, ১০ দিন পর আবার।
- করাত মাছি/লেদা পোকা চারা অবস্থায় দেখলে হাতে বেছে ফেলুন, বেশি হলে একই কীটনাশক।

ধাপ ১১ — দ্বিতীয় সেচ (৪৫-৫৫ দিন, শুঁটি পুষ্ট হওয়ার সময়)

- দরকার হলেই দিন। খাল/পুকুরের পানি আগে পরীক্ষা করুন; লবণাক্ততা (EC) ২ ডেসিসিমেন্স/মিটারের বেশি হলে সেচ দেবেন না, শুকনো রাখাই ভালো।

ধাপ ১২ — ফসল কাটা (৭৫-৮০ দিন, ১৫ জানুয়ারি-৫ ফেব্রুয়ারি)

- ৮০% শুঁটি হলুদ-বাদামী হলে কাটুন; সকালে শিশির থাকতে কাটলে দানা কম ঝরে।
- বেশি পাকলে শুঁটি ফেটে দানা পড়ে যায়, দেরি করবেন না।

ধাপ ১৩ — মাড়াই, শুকানো ও সংরক্ষণ

- খোলা রোদে ২-৩ দিন শুকিয়ে লাঠি/মেশিনে মাড়াই করুন।
- দানা ৮-৯% আর্দ্রতা পর্যন্ত শুকান (দাঁতে কাটলে কট শব্দ হবে)। চটের বস্তায় মাচার ওপর রাখুন।

ধাপ ১৪ — মধু আহরণ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি)

- ফুল ফোটার ৭-১০ দিন পর থেকে ৫-৭ দিন অন্তর ৩-৫ বার মধু কাটুন; ফ্রেমের ৭৫% কোষ মোম দিয়ে ঢাকা হলে কাটুন।
- ছাঁকে বয়ামে ভরুন, লেবেল দিন। ফুল শেষে বাক্স লিচু (মার্চ-এপ্রিল) বা কালোজিরা ক্ষেতে সরান।

ধাপ ১৫ — তেল ভাঙানো ও বিক্রি (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)

- এক্সপেলারে লটে লটে ভাঙান (বীজের ৩৫% তেল, ৬২% খৈল)। তেল ফিল্টার করে বোতলজাত করুন।
- খৈল ৪০ টাকা/কেজিতে বিক্রি করুন, তবে একরে ১০০ কেজি খৈল পরের বছরের জৈব সারের জন্য রেখে দিন।
- মার্চের বাজার-চাপের সময় বিক্রি না করে এপ্রিল-মে-তে বিক্রির জন্য গুদামের ব্যবস্থা রাখুন।

৪. সময়সূচি এক নজরে

তারিখ	কাজ
সেপ্টেম্বর	সার, বীজ, মৌ বাক্স, তেলকল বুকিং
১৫-২৫ অক্টোবর	আমন ওঠা/রিলে বপন, ২ চাষ, মই, নালা
২০-২৮ অক্টোবর	জৈব সার প্রয়োগ ও মিশানো
২৮ অক্টোবর-১২ নভেম্বর	বীজ শোধন ও বপন
১০ দিন	জাব পোকা পর্যবেক্ষণ শুরু
১৮-২২ দিন	পাতলা করা, নিড়ানি, ভার্মিকম্পোস্ট উপরি, প্রয়োজনে সেচ
২৫-৩৫ দিন (নভেম্বরের শেষ)	মৌ বাক্স স্থাপন, প্রথম পাতায় স্প্রে
৪০-৫০ দিন (ডিসেম্বরের মাঝামাঝি)	জাব পোকা দমন, দ্বিতীয় স্প্রে, রোগ পর্যবেক্ষণ
৪৫-৫৫ দিন	প্রয়োজনে দ্বিতীয় সেচ
৭৫-৮০ দিন (১৫ জানুয়ারি-৫ ফেব্রুয়ারি)	কাটা, মাড়াই, শুকানো
ফেব্রুয়ারি-মার্চ	শেষ মধু আহরণ, বাক্স স্থানান্তর, তেল ভাঙানো

৫. জৈব সার তালিকা (প্রতি একর; ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি, ৩৫ কেজি এমওপি, জিপসাম, দস্তা ও বোরনের বিকল্প)

উপকরণ	পরিমাণ/একর	আনুমানিক N-P-K (কেজি)	টাকা/একর
পচা গোবর	৫ টন	২৫-১০-২৫	৬,০০০
পোল্ট্রি লিটার কম্পোস্ট	১ টন	২০-২০-১০	৩,৫০০
ভার্মিকম্পোস্ট (৩০০ কেজি বেসাল + ২০০ কেজি উপরি)	৫০০ কেজি	৭-৫-৫	৫,০০০
কাঠের ছাই	১০০ কেজি	পটাশ, ক্যালসিয়াম, কিছু বোরন	৩০০
জীবাণু সার (অ্যাজোটোব্যাক্টর + পিএসবি)	২ কেজি	নাইট্রোজেন সংবন্ধন, ফসফরাস মুক্তি	৬০০
ট্রাইকোডার্মা কম্পোস্ট	১ কেজি	রোগ দমন	৫০০
পাতায় স্প্রে ২ বার (শৈবাল/অ্যামিনো বা ১% বোরাক্স)	২ বার	অণুপুষ্টি, বোরন	৮০০
মোট		প্রায় ৫২-৩৫-৪০	১৬,৭০০

সালফার (সাধারণত জিপসাম থেকে) গোবর ও পোল্ট্রি লিটার থেকে আসবে। দ্বিতীয় বছর থেকে নিজের খৈল একরে ১০০ কেজি বেসাল দিয়ে পোল্ট্রি লিটার কমান।

৬. খরচ প্রতি একর (নিজের জমি)

খাত	টাকা
জমি তৈরি (২ চাষ, মই, নালা)	৩,৫০০
প্রত্যয়িত বীজ ৩.৫ কেজি	৯০০
জৈব সার (ওপরের তালিকা)	১৬,৭০০
সেচ ১-২ বার	২,০০০
কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও প্রয়োগ	২,০০০
শ্রম ৩১ জন-দিন × ৫৫০ (সার বহন-ছিটানোর ৫ দিন সহ)	১৭,০৫০
বস্তা, পরিবহন, শুল্কানো	১,২০০
আকস্মিক ব্যয় ~৫%	২,২০০
মোট প্রতি একর	৪৫,৫৫০

১০ একর: নিজের জমিতে ৪,৫৫,৫০০ টাকা; লিজের জমিতে ৫,২৫,৫০০ টাকা (একরে +৭,০০০)।

৭. মধু চাষ (২৫ বাক্স, একরে ২.৫টি)

খাত	টাকা
মূলধন: ২৫টি অ্যাপিস মেলিফেরা বাক্স কলোনিসহ × ৬,৫০০	১,৬২,৫০০
মূলধন: মধু নিষ্কাশন যন্ত্র, স্মোকার, জাল, অতিরিক্ত ফ্রেম	২৫,০০০
মৌসুমি অবচয় (৫ বছর আয়ু)	৩৮,০০০
মৌয়ালের মজুরি ২.৫ মাস	৪০,০০০
চিনি খাওয়ানো, ওষুধ, রানি বদল	১৩,০০০
বয়াম-লেবেল ১৫ টাকা/কেজি + পরিবহন ৫,০০০	১২,৫০০ (মাঝারি)
মৌসুমি খরচ অবচয়সহ (মাঝারি)	১,০৩,৫০০

ফলন: বাক্সপ্রতি ১৫ / ২০ / ২৫ কেজি (কম / মাঝারি / ভালো)। দাম ৪০০ টাকা/কেজি (পাইকারি ৩০০-৩৫০ ও খুচরা ৪৫০-৫৫০ এর মাঝামাঝি)।

পরিস্থিতি	মধু কেজি	আয়	মৌসুমি খরচ	নিট
কম	৩৭৫	১,৫০,০০০	১,০১,৬০০	৪৮,৪০০
মাঝারি	৫০০	২,০০,০০০	১,০৩,৫০০	৯৬,৫০০
ভালো	৬২৫	২,৫০,০০০	১,০৫,৪০০	১,৪৪,৬০০

কলোনি পরে লিচু (মার্চ-এপ্রিল), কালোজিরা ও ধনিয়ায় আবার মধু দেবে; সে আয় এখানে ধরা হয়নি।

৮. তেল ভাঙানো (এক্সপেলার: ৩৫% তেল, ৬২% খৈল, ৩% ক্ষয়; তেল ২৭০ টাকা/লিটার পাইকারি, খৈল ৪০ টাকা/কেজি)

পরিস্থিতি	বীজ কেজি	তেল লিটার	তেল টাকা	খৈল কেজি	খৈল টাকা	ভাঙানো+বোতল+বাজারজাত	নিট টাকা	বীজ বিক্রি করলে (৩,৫০০/মণ)
কম (১১ মণ/একর)	৪,৪০০	১,৬৭৪	৪,৫১,৯৮০	২,৭২৮	১,০৯,১২০	৯৯,১৩০	৪,৬১,৯৭০	৩,৮৫,০০০
মাঝারি (১৪)	৫,৬০০	২,১৩০	৫,৭৫,১০০	৩,৪৭২	১,৩৮,৮৮০	১,১৯,৩৪০	৫,৯৪,৬৪০	৪,৯০,০০০
ভালো (১৭)	৬,৮০০	২,৫৮৭	৬,৯৮,৪৯০	৪,২১৬	১,৬৮,৬৪০	১,৩৯,৫৭০	৭,২৭,৫৬০	৫,৯৫,০০০

ভাঙানো ১০ টাকা/কেজি বীজ, বোতল-লেবেল ১৮ টাকা/লিটার, বাজারজাত ও পরিবহন ২৫,০০০ টাকা।

৯. লাভের সারসংক্ষেপ, ১০ একর (তেল + খৈল + মধু)

পরিস্থিতি	তেল+খৈল নিট	চাষের খরচ	মধু নিট	লাভ (নিজের জমি)	লাভ (লিজের জমি)
কম	৪,৬১,৯৭০	৪,৫৫,৫০০	৪৮,৪০০	৫৪,৮৭০	-১৫,১৩০
মাঝারি	৫,৯৪,৬৪০	৪,৫৫,৫০০	৯৬,৫০০	২,৩৫,৬৪০	১,৬৫,৬৪০
ভালো	৭,২৭,৫৬০	৪,৫৫,৫০০	১,৪৪,৬০০	৪,১৬,৬৬০	৩,৪৬,৬৬০

হিসাবে ধরা হয়নি: তেল 'জৈব' ব্র্যান্ডে ৩৫০ টাকা/লিটার খুচরা বিক্রি করলে মাঝারি পরিস্থিতিতে আরও প্রায় ১.৭ লাখ টাকা; মৌ কলোনির পরের ফুলের আয়।

১০. প্রথম বিক্রির আগে চলতি মূলধন

চাষ ৪.৫৬ লাখ + মৌ মূলধন ১.৮৮ লাখ + মৌ চলতি খরচ ০.৬৬ লাখ + তেল ভাঙানো-বোতল ১.১৯ লাখ = প্রায় ৮.৩ লাখ টাকা (নিজের জমি)। মধুর টাকা প্রথমে আসে (ডিসেম্বর-জানুয়ারি), তেলের টাকা ফেব্রুয়ারি থেকে।

১১. ঝুঁকি ও সমাধান

ঝুঁকি	সমাধান
জৈব নাইট্রোজেন ধীরে ছাড়ে; ঠান্ডা ডিসেম্বরে ২০-৩০ দিনে পাতা হলুদ হতে পারে	ভার্মিকম্পোস্ট উপরি ও ২টি পাতায় স্প্রে সময়মতো দিন, বাদ দেবেন না
৫০ টন গোবর ও ১০ টন পোল্ট্রি লিটার জোগাড়ে সময় লাগে	সেপ্টেম্বরে বুকিং
কীটনাশকে মৌমাছি মরে	বিকেল ৪টার পর স্প্রে, সেদিন বাতাসের মুখ বন্ধ, নির্বাচিত ওষুধ, পূর্ণ ফুলে অকারণে স্প্রে না
আমন অক্টোবরের শেষে না উঠলে সময়মতো বপন হবে না	স্বল্পমেয়াদি আমন বা রিলে বপন
ফেব্রুয়ারির সেচের পানি লবণাক্ত	পানি পরীক্ষা, EC ২ এর বেশি হলে সেচ বন্ধ
২,০০০ লিটার তেল বিক্রি আলাদা ব্যবসা	ভাঙানোর আগে ক্রেতা বা নিজের খুচরা চ্যানেল ঠিক করুন
মার্চে দাম পড়ে	গুদামে রেখে এপ্রিল-মে-তে বিক্রি
ঘূর্ণিঝড় বা অসময়ের বৃষ্টি	নিকাশ নালা, দ্রুত কাটা, শুকানোর ছাউনি